

Matrices semblables : corrigés des exercices 6 et 7 de la Feuille 1.

Rappels

• Les matrices $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ sont semblables s'il existe une matrice $P \in M_n(\mathbb{C})$ inversible telle que

$$B = P^{-1}AP$$

Cette condition peut s'écrire $A = PBP^{-1}$ ou encore (prendre $Q = P^{-1}$) $B = QAQ^{-1}$ ou $A = Q^{-1}BQ$ avec $Q \in M_n(\mathbb{C})$ inversible.

• Remarquons que si $B = P^{-1}AP$, on a
 $B^2 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A^2P$
 $B^3 = B^2 \cdot B = (P^{-1}A^2P)(P^{-1}AP) = P^{-1}A^3P$ et
plus généralement $B^m = P^{-1}A^mP$, $\forall m \in \mathbb{N}$.
 A et B semblables implique donc
 A^m et B^m semblables.

• Si B et I_n (matrice identité d'ordre n) sont semblables, alors $B = P^{-1}I_nP = P^{-1}P = I_n$.

• Si B et O (matrice nulle de $M_n(\mathbb{C})$) sont semblables, alors $B = O$.

Exercice 6

1) Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables ?

Si A et B sont semblables, alors A^2 et B^2 le sont aussi, car $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

ne sont pas semblables ($B^2 = O$, $A^2 \neq O$).

Conclusion : A et B ne sont pas semblables.

Remarque : on peut montrer (voir ce remontre) que deux matrices semblables ont même trace.

Ici $\text{tr}(A) = 1$ et $\text{tr}(B) = 0$

↑ somme des éléments de la diagonale

2) les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

sont-elles semblables ?

Non, $A = I_2$ et la seule matrice semblable à I_2 est elle-même.

3) les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables ?

On voit que $A^2 \neq 0$ alors que $B^2 = 0$: A^2 et B^2 ne sont pas semblables, donc A et B non plus.

Rappels Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f: E \rightarrow E$ un endomorphisme.
Soient B et B' deux bases de E

Alors $\text{Mat}_B(f)$ et $\text{Mat}_{B'}(f)$ sont semblables

$$\left(\text{En effet } \text{Mat}_{B'}(f) = \underbrace{P_{B'B}}_{P^{-1}} \text{Mat}_B(f) \underbrace{P_{BB'}}_P \right)$$

Exercice 7 Montrez que les matrices $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ sont semblables

Nous allons montrer qu'elles sont les matrices d'un même endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dans deux bases

- Soit $s : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'endomorphisme associé à la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$:

$$s\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_{\text{can}}}(s) \quad \text{et} \quad s\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$$

est la symétrie par rapport à $\text{Vect}((1,0))$ parallèlement à $\text{Vect}((0,1))$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}}_{\in \text{Vect}((1,0))} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}}_{\in \text{Vect}((0,1))} \quad \text{et}$$

$$s\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \text{on peut aussi faire} \\ \text{un dessin} \end{array} \right)$$

- Déterminons maintenant une base $\mathcal{B} = (u_1, u_2)$ de $\mathbb{R}^2$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} u_1 \\ u_2 \end{matrix}$
 c'est-à-dire : $\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ s(u_1) & s(u_2) \end{matrix}$
 - $\mathcal{B} = (u_1, u_2)$ base
 - $s(u_1) = u_2$ et $s(u_2) = u_1$

Remarquons que si $s(u_1) = u_2 \Rightarrow s(u_2) = s(s(u_1)) = u_1$ ($s \circ s = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$!). Il suffira alors de chercher

un vecteur $u_1 \in \mathbb{R}^2$ tel que $(u_1, s(u_1))$ soit une base, par exemple $u_1 = (1, 1)$

$$u_2 = s((1,1)) = (1, -1) \quad \text{et} \quad \mathcal{B} = (u_1, u_2) \text{ est base}$$

de $\mathbb{R}^2$ (ça marche pour tout vecteur $u_1 \notin \text{Vect}((1,1))$ et $u_1 \notin \text{Vect}((0,1))$)

On a bien $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & c \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{S})$. Par conséquent
les matrices $\begin{pmatrix} c & 1 \\ 1 & c \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & -1 \end{pmatrix}$ sont semblables

- On peut trouver explicitement une matrice inversible P telle que

$$\begin{pmatrix} c & 1 \\ 1 & c \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P$$

à l'aide de la formule du changement de base

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & c \end{pmatrix}}_{\text{Mat}_2(\mathbb{S})} = \underbrace{P_{B \text{ can}}}_{P^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{\text{Mat}_2(\mathbb{S})} \underbrace{P_{\text{can } B}}_P$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \left(\text{et } P^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$